

# 05 배치 운영 가이드

등록된 Batch 를 운영자가 조회·실행·중지·Restart·Reprocess·Reconcile 하고 Scheduler·Worker·Agent 이상을 판단 하는 실무 운영 가이드입니다.

CPF 공식 문서 · 기준 Source bd5fcd7707cf · 2026-08-15

**운영 기준** 배치 운영의 기준키는 Execution ID 와 Parameter 입니다. FAILED·STOPPED·UNKNOWN\_RESULT 에서 무조건 새 실행을 만들지 말고 Commit 범위와 실제 업무 반영을 확인한 뒤 적절한 복구 동작을 선택합니다.

## 1. 운영 질문별 빠른 찾기

| 하려는 일         | 첫 확인 화면                | 기본 판단                        | 상세  |
|---------------|------------------------|------------------------------|-----|
| 오늘 실패 Job     | Executions             | 실패 Step·Commit 범위            | §7  |
| 수동 실행         | Batch / Job Detail     | Parameter·중복·Reason          | §6  |
| 실행 중지         | Execution Detail       | Stop 가능 상태·현재 Chunk          | §9  |
| 실패 후 이어 실행    | Execution Detail       | Restartable·Checkpoint       | §10 |
| 전체 신규 수행      | Execution Detail       | Rerun 중복 위험                  | §10 |
| 특정 실패 건       | Center-Cut / Recovery  | Reprocess 대상 Key             | §11 |
| 결과 불명         | Recovery / Unknown     | Reconcile 우선                 | §12 |
| Scheduler 미실행 | Scheduler HA           | Trigger/Misfire/Execution 분리 | §14 |
| Worker 이상     | Worker Pools / Lease   | Heartbeat·Lease·Fencing      | §15 |
| Artifact 문제   | Job Packs / Deployment | Version·Checksum             | §16 |

CPF

ADM

Platform Admin

메뉴 검색 (Ctrl+K)

운영 현황

- 통합 운영 Dashboard
- 서비스 토폴로지
- Runtime Instance Health
- Online Runtime Diagnostics

거래 실행 추적

- Online-Batch 통합 Trace
- 거래 로그
- 온라인 거래 정의
- 표준 실행

서비스 연계 Gateway

- Gateway Health 연결시뮬
- Gateway 거래 조회
- Gateway 경로 라우팅
- 서비스 레지스트리

Batch 대량처리

- Batch Overview
- Executions
- Host Agents
- Scheduler HA
- Center-Cut

로그 관리 Incident

operator01

Platform Operator

ADM / Batch 대량처리

Batch Overview

Core Platform Framework 운영 콘솔

ONLINE

현재 새로고침

등록 서비스

42

활성 인스턴스

38

확인 필요

3

운영자

operator01

Batch Runtime

실행 상태 새로고침

| 구성          | ID             | 상태       | 최근 동작    | 조치             |
|-------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Scheduler   | sch-01         | LEADER   | 10:55:00 | 상세             |
| Worker Pool | worker-pool-a  | READY 8  | 10:54:58 | 상세             |
| Agent       | agent-node-03  | ONLINE   | 10:54:56 | Drain / Resume |
| Center-Cut  | CC-20260815-02 | 부분 실행 12 | 10:54:50 | 실패면 재처리        |

오늘 실행

128

진행중

4

실패건

12

재처리 대기

3

ADM Batch 운영 화면 예시

## 2. Batch 운영 메뉴 지도

### 2.1 실행·인프라 메뉴

| 메뉴                 | Route               | 위험도    | 주요 Operation                                                                                         |
|--------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batch / Center-Cut | /batch              | MEDIUM | admBatchFindJobs, admBatchFindSchedules, admBatchFindExecutionPage, admBatchFindInstances, admBatchF |
| Batch Overview     | /batch-overview     | MEDIUM | admBatchWorkbenchOverview, admBatchFindJobs, admBatchFindSchedules, admBatchFindExecutionPage, admBa |
| Runtime Topology   | /batch-runtime      | HIGH   | admBatchRuntimeInstances, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommand, admBatchRuntimeCommandState   |
| Runtime Instances  | /batch-instances    | MEDIUM | admBatchWorkbenchInfrastructure, admBatchFindInstances, admBatchRuntimeInstances, admBatchRuntimeVie |
| Scheduler HA       | /batch-scheduler    | MEDIUM | admBatchWorkbenchSchedules, admBatchFindSchedules, admBatchSimulateSchedule, admBatchEnableSchedule, |
| Worker Pools       | /batch-worker-pools | MEDIUM | admBatchWorkbenchInfrastructure, admBatchFindWorkers, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommand, a |
| Center-Cut         | /batch-center-cut   | MEDIUM | admCenterCutFindSummary, admCenterCutFindJobs, admCenterCutFindJobDetail, admCenterCutFindResults, a |

기준 bd5fcd7707cf · 2026-08-15

| 메뉴          | Route            | 위험도    | 주요 Operation                                                                                                  |
|-------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host Agents | /batch-agents    | MEDIUM | admBatchWorkbenchInfrastructure,<br>admBatchRuntimeInstances,<br>admBatchRuntimeView,<br>admBatchRuntimeComma |
| Job Packs   | /batch-job-packs | MEDIUM | admBatchWorkbenchJobDetail,<br>admBatchWorkbenchJobs,<br>admBatchJobDefinitions,<br>admBatchJobDefinitionDeta |

## 2.2 복구·감사·파일 메뉴

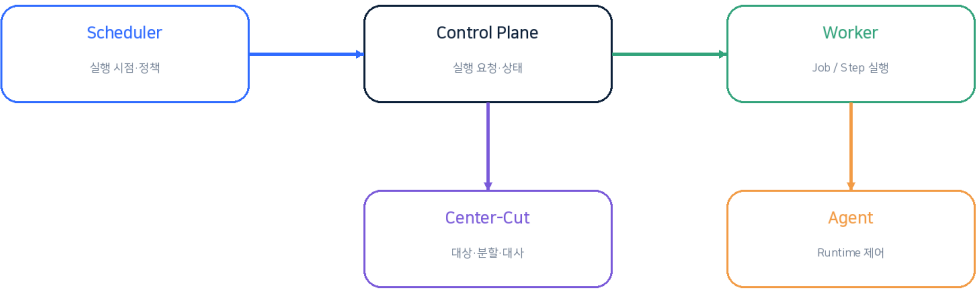
| 메뉴                    | Route             | 위험도    | 주요 Operation                                                                                         |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Executions            | /batch-executions | MEDIUM | admBatchWorkbenchExecutionDetail, admBatchWorkbenchExecutions, admBatchFindExecutionPage, admBatchFi |
| Deployment / Rollback | /batch-deployment | HIGH   | admBatchRuntimeCreateDeploymentPlan, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommandState                |
| Recovery / Unknown    | /batch-recovery   | MEDIUM | admBatchWorkbenchRecovery, admBatchRuntimeView, admBatchFindGhostCandidates, admBatchActGhostExecuti |
| Lease / Fencing       | /batch-leases     | MEDIUM | admBatchWorkbenchRecovery, admBatchRuntimeView, admBatchFindLocks, admBatchReleaseLock               |
| Batch Alerts          | /batch-alerts     | MEDIUM | findAdmUnknownResults, findAdmBrokerDlq, findAdmBrokerOutbox, admBatchFindOperationLogs              |
| Audit / Evidence      | /batch-audit      | MEDIUM | admBatchWorkbenchRecovery, admBatchFindOperationLogs, admAuditLogFindAuditLogs, admAuditDeliveryList |
| Agent / Worker        | /workers          | MEDIUM | admBatchFindWorkers, admBatchFindInstances, admBatchRuntimeInstances                                 |
| 대량파일 Job              | /file-jobs        | MEDIUM | admFileJobList, admFileJobDetail, admFileJobRows, admFileJobUpload, admFileJobApply, admFileJobRetry |

Operation ID 는 화면이 실제 Backend 계약을 소비하는지 확인하기 위한 기준입니다. 버튼·검색조건·권한은 해당 Runtime 의 현재 OpenAPI/Frontend 계약과 함께 확인합니다.

### 3. 운영 Architecture·장애 위치

#### Batch Runtime

개발된 Job을 Scheduler · Worker · Agent · Center-Cut과 운영 상태로 연결합니다.



Topology LOCAL · PARALLEL\_STEPS · LOCAL\_PARTITION · REMOTE\_PARTITION · REMOTE\_CHUNK · REMOTE\_STEP  
Restart · Reprocess · UNKNOWN\_RESULT · Reconcile · Audit

Scheduler→Control Plane→Runner/Worker/Agent→DB/외부 시스템

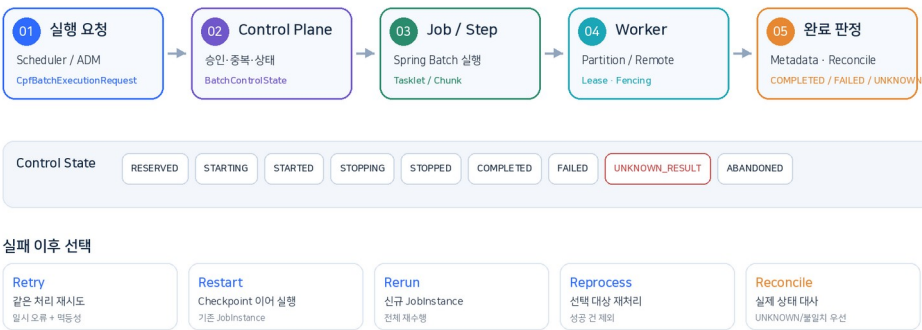
| 구성            | 정상 확인                          | 이상 징후            | 첫 조치             |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Scheduler     | Trigger/Heartbeat/Execution 생성 | 예정 실행 없음         | Schedule·Misfire |
| Control Plane | Execution 상태/요청 이력             | 상태 불일치·UNKNOWN   | Reconcile        |
| Runner        | Job 기동/Heartbeat               | STARTING 장기      | Artifact/Process |
| Step/Chunk    | Read/Write/Commit 진전           | Count 정체·FAILED  | 실패 지점            |
| Worker        | Partition/Lease/Heartbeat      | Heartbeat stale  | Lease/Fencing    |
| Agent         | Runtime/Artifact 상태            | Start/Stop/배포 실패 | Command 상태       |
| Metadata DB   | Job/Step Execution 일치          | Restart 판단 불가    | DB/Metadata      |
| Business DB   | 처리 결과 대사                       | 건수 불일치           | Reconcile        |

# 4. 상태별 운영 판단

| State          | 의미          | 먼저 확인                 | 가능한 다음 행동          |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| RESERVED       | 실행 예약/확보    | 선행 조건·Lock            | 대기/거절 원인           |
| STARTING       | Runner 기동 중 | Runner·Artifact·Agent | 장기 지속 원인           |
| STARTED        | 실행 중        | Step·Worker·Progress  | 관찰/Stop            |
| STOPPING       | 중지 진행       | 현재 Chunk·Worker 응답    | 완료 대기              |
| STOPPED        | 중지 완료       | Commit 범위·Checkpoint  | Restart            |
| COMPLETED      | 정상 완료       | 처리 건수·대사              | 종료                 |
| FAILED         | 실패 확정       | 실패 Step·Error·Commit  | Restart/Reprocess  |
| UNKNOWN_RESULT | 결과 미확정      | Metadata·DB·External  | Reconcile          |
| ABANDONING     | Abandon 진행  | 승인·대상 Execution       | 완료 대기              |
| ABANDONED      | Restart 제외  | 업무 결과                 | 별도 Reprocess/개발 이관 |
| REJECTED       | 요청 거절       | Validation·권한·현재 상태   | 조건 수정              |

## CPF Batch 실행 생명주기

실행 요청, Control Plane, Spring Batch 실행, Worker 처리와 복구 판단을 하나의 흐름으로 연결합니다.



예약·실행·중지·실패·결과 불명·Abandon 의 운영 상태 흐름

## 5. Job·Execution·Step 조회

| 조회 Key           | 왜 필요한가         | 후속 연결               |
|------------------|----------------|---------------------|
| Job ID/Name      | 정의와 Version 식별 | Schedule/Job Pack   |
| Execution ID     | 모든 장애·복구의 기준   | Step/Log/Audit      |
| Business Date    | 업무 대상 범위       | 중복 실행/대사            |
| Parameter        | JobInstance 식별 | Restart/Rerun 판단    |
| Status           | 현재 상태          | Action 활성 조건        |
| Start/End Time   | 장기 실행/지연       | Metric/Worker       |
| Runner/Worker    | 실행 위치          | Heartbeat/Lease     |
| Artifact Version | 실행 코드 확인       | Deployment/Rollback |
| Trace/Request ID | 연계 호출 추적       | Log/External        |

| Step 값         | 운영 의미         | 판단                |
|----------------|---------------|-------------------|
| Read Count     | 읽은 Item 수     | Target 과 비교       |
| Write Count    | 반영 Item 수     | Business DB 와 비교  |
| Skip Count     | 정책상 제외/오류     | Key 별 사유          |
| Commit Count   | 확정된 Chunk 수   | 이미 처리된 범위         |
| Rollback Count | 취소된 Chunk 시도  | Retry/오류 영향       |
| Checkpoint     | Restart 재개 정보 | 같은 JobInstance 재개 |

**부분 Commit** Job 이 FAILED 여도 앞선 Chunk 는 이미 Commit 되었을 수 있습니다. "FAILED=전체 미반영"으로 판단하지 않습니다.

## 6. 수동 실행과 Parameter

1. 활성 Job Version 과 현재 Schedule/실행 여부를 확인합니다.
2. Parameter Schema 의 required/default/identifying/sensitive/허용값을 확인합니다.
3. 같은 Job+identifying Parameter 실행이 존재하는지 확인합니다.
4. Reason·Approval·권한이 필요한지 확인합니다.
5. 실행 후 Execution ID 를 확보하고 STARTING→STARTED 를 확인합니다.

| Parameter 속성                | 운영 판단              |
|-----------------------------|--------------------|
| required                    | 미입력하면 실행 거절        |
| defaultValue                | 미입력 시 Effective 값  |
| identifying                 | JobInstance 생성에 영향 |
| sensitive                   | 화면/Log 원문 노출 금지    |
| allowedValues/pattern/range | 실행 전 Validation    |
| businessDate                | 업무 범위·대사 기준        |
| idempotencyKey              | 중복 Online 접수 보호    |

## 7. 실패 Execution 분석

1. Execution ID 로 상세를 엽니다.
2. FAILED Step 과 Error Code/Message 를 확인합니다.
3. Read/Write/Skip/Commit/Rollback Count 를 확인합니다.
4. 이미 Commit 된 Chunk/Partition 을 식별합니다.
5. Runner/Worker/Lease 상태와 Trace 를 연결합니다.
6. 업무 DB·외부 Side Effect 반영 여부를 확인합니다.
7. 아래 복구 선택표에서 Restart/Reprocess/Reconcile 여부를 결정합니다.

| 실패 유형             | 우선 확인                    | 일반적으로 피할 행동       |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Validation        | 입력/Parameter             | 같은 값 반복 실행        |
| DB Deadlock/일시 오류 | 현재 DB 상태·Commit          | 전체 Rerun          |
| Writer 실패         | Commit Count·업무 Key      | 성공 Chunk 재처리      |
| Worker Loss       | Lease·Fencing            | DB Metadata 수동 수정 |
| 외부 Timeout        | External Ref·UNKNOWN 가능성 | 새 Key 로 즉시 재전송    |
| Metadata 불일치      | Job/Step/CPF 상태          | 임의 상태 UPDATE      |

## 8. Retry·Restart·Rerun·Reprocess·Reconcile·Abandon

| Action    | 대상                 | 언제 사용                     | 중복/위험             |
|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Retry     | 같은 Operation/Item  | 일시 오류·역등성                 | Side Effect 중복    |
| Restart   | 기존 JobInstance     | FAILED/STOPPED+Checkpoint | Commit 된 Chunk 확인 |
| Rerun     | 전체 Job 신규 Instance | 전체 신규 수행 의도               | 가장 높은 중복 위험       |
| Reprocess | 선택 실패 Key          | 부분 실패 대상 분리               | 대상 선정 오류          |
| Reconcile | 실제 결과              | UNKNOWN/건수 불일치            | 재실행 아님            |
| Abandon   | Execution          | 더 이상 Restart 하지 않음        | 복구 선택 제한          |

## 9. Stop

1. 현재 Execution 이 Stop 가능한 상태인지 확인합니다.
2. 현재 Step/Chunk 와 Commit 진행 상태를 확인합니다.
3. Reason/Approval 요구를 확인한 뒤 Stop 요청합니다.
4. STOPPING 에서 Worker/Runner 응답과 현재 Chunk 종료를 확인합니다.
5. STOPPED 가 된 뒤 완료된 Chunk 와 미완료 범위를 다시 확인합니다.
6. 후속 처리는 Restart 가능 여부와 Checkpoint 를 기준으로 결정합니다.

**Stop≠Kill** Stop 은 정상 중지 요청입니다. Process Kill 과 동일하게 취급하지 않으며, 응답이 없는 경우 Worker/Runner/Agent 상태와 Metadata 를 먼저 확인합니다.

# 10. Restart 와 Rerun 비교

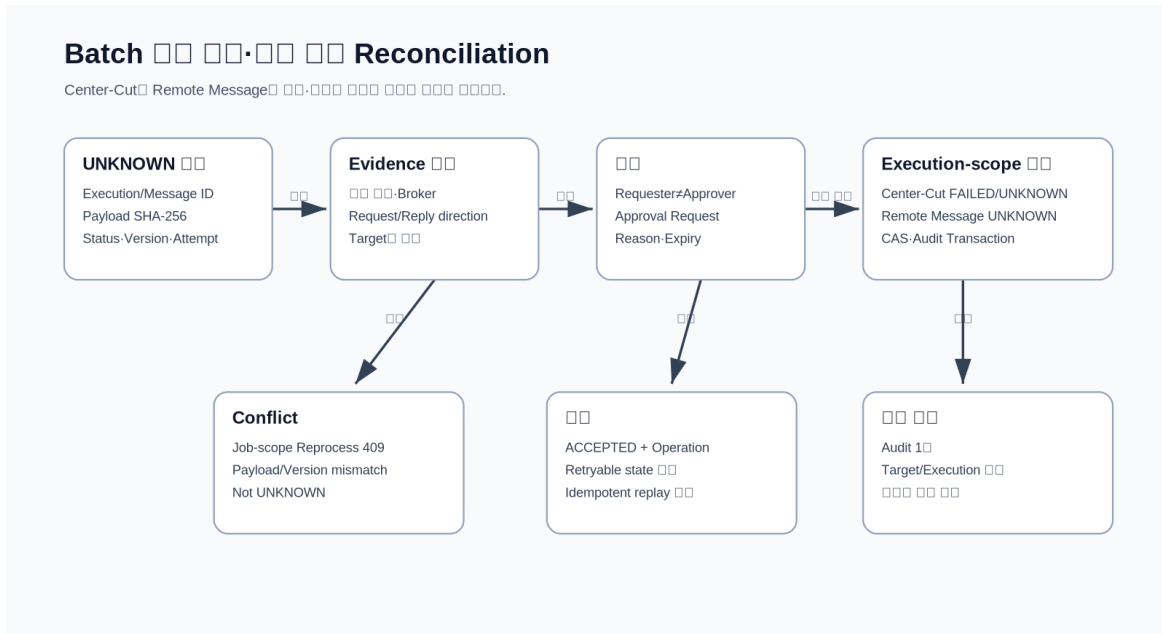
| 항목          | Restart           | Rerun             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| JobInstance | 기존                | 신규                |
| Parameter   | 기존 식별 Parameter   | 기존 조건 복제/신규 실행    |
| Checkpoint  | 사용                | 초기 실행 기준          |
| 완료 Chunk    | 보존                | 전체 대상 중복 가능       |
| 적합 상황       | 실패/중지 이어 실행       | 전체 업무 신규 수행       |
| 운영 확인       | Restartable·State | Idempotency·중복 방지 |

# 11. Reprocess 와 부분 실패

1. 원 Execution 의 Target/성공/실패/UNKNOWN 을 분리합니다.
2. 실패 업무 Key 또는 허용된 Partition 만 선택합니다.
3. 성공 Key 가 대상에 포함되지 않았는지 Preview 로 확인합니다.
4. Reason/Approval 을 확인하고 재처리 요청합니다.
5. 새 Reprocess 실행과 원 Execution 관계를 기록합니다.
6. 완료 후 원 실행+재처리 결과를 다시 Reconcile 합니다.

| 부분 실패 확인   | 정상 종료 조건                       |
|------------|--------------------------------|
| 성공 대상      | 중복 재처리 없음                      |
| 실패 대상      | 원인 제거/재처리 결과 확정                |
| UNKNOWN 대상 | Reconcile 로 상태 확정              |
| 대상 합계      | Target = 성공 + 실패 + 제외 + 정책상 분류 |
| 업무 DB      | 공식 대사 기준 만족                    |
| Audit      | 원 실행과 후속 조치 추적 가능              |

## 12. UNKNOWN\_RESULT·Reconciliation



Execution Metadata·Worker 상태·업무 결과를 대조하여 실제 결과를 확정

1. 동일 Job 을 즉시 새 실행하지 않습니다.
2. Execution ID·Request ID·Idempotency Key·Attempt 를 확보합니다.
3. Spring Batch Metadata 와 CPF Control State 를 함께 확인합니다.
4. Runner/Worker/Agent 의 마지막 상태·Trace·Log 를 확인합니다.
5. Business DB 와 외부 Reference/Side Effect 를 확인합니다.
6. Reconcile 을 실행하거나 조회해 결과를 확정합니다.
7. 확정 후 Restart·Reprocess·Compensation 중 필요한 조치만 수행합니다.

## 13. Partition·Worker·Lease·Fencing

| 상황                     | 확인                         | 운영 판단               |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Partition 일부 FAILED    | Partition ID·Commit·Worker | 전체 Rerun 전 실패 범위 확인 |
| Worker Heartbeat stale | Last Heartbeat·Lease       | 재할당 가능성             |
| Lease 만료               | Owner·Expire               | 다른 Worker Claim 여부  |
| Old Worker 복귀          | Fencing Token              | 이전 Token 쓰기 거절 확인   |
| Worker 부족              | 대기 Partition·Pool          | Capacity/처리 지연      |
| 건수 불일치                 | Partition 합계·Target        | Reconcile           |

# 14. Scheduler·Misfire

| 증상                   | 첫 확인             | 판단 순서                                   |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 예정 실행 없음             | /batch-scheduler | Schedule 활성화→Timezone→Trigger→Execution |
| Scheduler 는 실행 요청 생성 | Execution 목록     | Scheduler 정상, Batch 실행 문제로 전환           |
| 장애 복구 후 누락           | Misfire 정책       | 자동 보정/Skip/수동 실행 여부                     |
| 수동+예약 충돌             | 같은 Job/Parameter | 동시 실행/Lock 확인                           |
| Schedule 변경          | Version·Audit    | 전체 Runtime 반영 확인                        |

# 15. Center-Cut 운영

| 단계        | 운영 확인              | 이상 시           |
|-----------|--------------------|----------------|
| 대상 선정     | 기준시각·Target Count  | Filter/기준일     |
| Preview   | 예상 건수·Parameter    | 실행 조건 차이       |
| Partition | 분할 수·Worker        | 편향/미할당         |
| 진행        | 성공·실패·제외·UNKNOWN   | 정체 Worker/Step |
| Reprocess | 실패 Key 만 선택        | 성공 건 포함 여부     |
| Reconcile | Target/처리/DB/외부 결과 | 불일치 조사         |

# 16. Agent·Job Pack·Deployment

| 확인         | 정상                      | 이상 시                   |
|------------|-------------------------|------------------------|
| Job Pack   | 예상 Job Version/Manifest | Definition·Artifact 확인 |
| Artifact   | Version·Checksum 일치     | 배포 Drift               |
| Agent      | Heartbeat/Status 정상     | Host/Runtime 조사        |
| Deployment | 대상 Instance 적용          | Partial Apply 확인       |
| Drain      | 신규 Claim 중지             | Drain 중 유입 조사          |
| Rollback   | 이전 검증 Version           | 호환성/DB 영향              |

# 17. 권한·Reason·Approval·Audit

| 운영 작업               | 확인할 통제                          | Audit 에서 찾을 값                      |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 조회                  | 조회 Permission/Data Scope        | Actor·조회 범위가 정책상 필요한 경우            |
| 수동 실행               | Execute Permission·Reason·승인 정책 | Job/Parameter/Execution ID         |
| Stop                | Control Permission·Reason       | Before/After State                 |
| Restart/Rerun       | Recovery Permission·Reason      | Source/Target Execution            |
| Reprocess           | 업무 범위·Reason·Approval           | 대상 Key/결과                          |
| Abandon             | 고위험 Permission·Approval         | Execution·Reason·Result            |
| Deployment/Rollback | 고위험 승인                          | Artifact Version·Checksum·Instance |

정확한 Permission ID 는 현재 ADM Operation/권한 정책과 Specification 을 기준으로 확인합니다. Source 에서 확인되지 않은 Permission 문자열을 매뉴얼에 임의 생성하지 않습니다.

# 18. Log·Metric·Trace

| 찾는 문제        | 핵심 식별자                    | 확인 연결              |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| Job 기동       | Execution ID·Job ID       | Runner/Control Log |
| Step 실패      | StepExecution ID          | Error/Commit/Trace |
| Partition 정체 | Partition ID·Worker ID    | Heartbeat/Lease    |
| Remote 결과 불명 | Request/Trace/Attempt ID  | Ledger/External    |
| Scheduler 누락 | Schedule ID·기준시각          | Trigger History    |
| Artifact 문제  | Version·Checksum·Instance | Deployment/Audit   |

**Metric 임계치** Source/Config/운영정책에 정의되지 않은 Warning/Critical 수치를 매뉴얼에서 임의 생성하지 않습니다. 현재값·추세·상태와 실행 계약을 함께 판단합니다.

# 19. 장애 시나리오 빠른 판단

| 증상            | 먼저 확인                 | 하지 말 것          | 다음 행동             |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| STARTING 지속   | Runner/Artifact/Agent | 즉시 Rerun        | 기동 원인 조사          |
| FAILED+일부 반영  | Commit/Write Count    | 전체 재실행          | Restart/Reprocess |
| STOPPING 지속   | Worker/현재 Chunk       | Process 강제 종료부터 | Control/Agent 상태  |
| Worker Loss   | Lease/Fencing         | DB 상태 수동 수정     | 재할당 확인            |
| Timeout/응답 유실 | Metadata/External     | 새 Key 실행        | UNKNOWN/Reconcile |
| 건수 불일치        | Target/Write/DB       | 완료 처리           | 불일치 Key 조사        |

# 20. 일일 운영·정상화 판정

| 시점    | 확인                                 | 정상화 기준                  |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| 업무 시작 | Scheduler·전일 FAILED/UNKNOWN·Worker | 미처리 위험 건 식별             |
| 업무 중  | 중요 Job Progress·알림·장기 실행           | 예상 흐름 지속                |
| 업무 종료 | 미완료·재처리·대사 불일치                     | 업무별 종료 기준 충족            |
| 장애 종료 | State·DB·External·Log/Trace·Audit  | 실제 결과와 Control State 일치 |

# 21. 운영 Evidence Pack

- 발생 시각·환경·Job ID/Version
- Execution ID·Business Date·Parameter
- Job/Step/Partition 상태와 처리 건수
- Runner/Worker/Agent·Heartbeat·Lease/Fencing
- Artifact Version·Checksum
- Error Code·Trace/Request/Attempt ID
- 수행한 Stop/Restart/Rerun/Reprocess/Reconcile·Reason·Approval·Audit
- 현재 업무 영향과 정상화 여부